UNIVERSIDADE DA CORUÑA

**Curso Académico: 2025/26**

# 200229 - Matemática Discreta

**La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.**

## Información de la Guía Docente

**Código asignatura:** 200229

**Titulación:** 10011 - Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

**Tipo:** Formación Básica

**Curso:** 1

**Número de ECTS:** 6.0

**Periodo:** Primer cuatrimestre

**Idiomas:**

| | |
|---|---|
| Docencia Expositiva: | Grupo 101: Pendiente |
| Docencia Interactiva: | Grupo 101: Pendiente |
| | Grupo 102: Pendiente |
| | Grupo 103: Pendiente |
| | Grupo 104: Pendiente |
| Acta: | Grupo 1: Castellano |

**Coordinación titulación:** José Ramón Paramá Gabía

**Coordinación asignatura:** Concepción Vidal Martín

**Profesorado:** Concepción Vidal Martín, Gilberto Pérez Vega, Ana María Vieites Rodríguez

## 1. Descripción general

La asignatura de Matemática Discreta se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de la titulación del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos y pertenece al módulo de Formación Básica.

En esta asignatura se deben adquirir los hábitos de abstracción y rigor necesarios en el ámbito profesional de un ingeniero y científico de datos. Los conceptos que se estudian son básicos para el desarrollo de otras asignaturas; por ejemplo, en álgebra lineal, diseño y análisis de algoritmos, introducción a las bases de datos, fundamentos de computadores, optimización matemática, aprendizaje automático, etc.

El carácter de los estudios y las necesidades de formación del alumnado de este grado aconsejan un enfoque computacional de esta asignatura, por ello, se pondrá especial énfasis en los conceptos de Matemática Discreta que se emplean en teoría de computación, destacando el uso de métodos algorítmicos.

## 2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD

**1393/2007)**

**Competencias (titulación RD 1393/2007)**

- **[A01]** CE1 - Capacidad para utilizar con destreza conceptos y métodos propios de la matemática discreta, el álgebra lineal, el cálculo diferencial e integral, y la estadística y probabilidad, en la resolución de los problemas propios de la ciencia e ingeniería de datos.
- **[A02]** CE2 - Capacidad para resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos.
- **[B01]** CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
- **[B05]** CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
- **[B06]** CG1 - Ser capaz de buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes bibliográficas del campo.
- **[C01]** CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

## 2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

| Resultados de aprendizaje | Competencias / Resultados del título | | |
|---|---|---|---|
| Saber manejar el lenguaje simbólico y la formalización y prueba de argumentos, | A1<br>A2 | | |
| Conocer los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y aplicaciones | A1<br>A2 | B1<br>B6 | C1 |
| Comprender y saber aplicar las distintas técnicas de conteo | A1<br>A2 | B1<br>B5<br>B6 | C1 |
| Comprender los conceptos fundamentales de la teoría de relaciones y grafos, y sus aplicaciones. | A1<br>A2 | B1<br>B5<br>B6 | C1 |

## 3. Contenidos

| Unidad de contenido | Descripción | Resultados de formación y de aprendizaje / competencias | Metodologías docentes y actividades formativas | Sistemas de evaluación |
|---|---|---|---|---|
| Tema | 1.Razonamiento Lógico:<br><br>Lógica proposicional: proposiciones y operadores lógicos<br>Implicaciones y Equivalencias Lógicas<br>Métodos de demostración: Tablas semánticas, principio de inducción<br>Formas normales<br>Lógica de predicados | | | |
| Tema | 2.- Conjuntos, aplicaciones y relaciones:<br><br>Teoría básica de conjuntos: elementos, subconjuntos<br>Aplicaciones, tipos de aplicaciones, composición de aplicaciones<br>Relaciones binarias, propiedades<br>Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y conjunto cociente<br>Relaciones de orden, elementos distinguidos, diagrama de Hasse | | | |
| Tema | 3.- Combinatoria y Recurencia: | | | |

| Unidad de contenido | Descripción | Resultados de formación y de aprendizaje / competencias | Metodologías docentes y actividades formativas | Sistemas de evaluación |
|---|---|---|---|---|
| | Principios básicos de conteo<br>Variaciones, permutaciones y combinaciones<br>Coeficientes binomiales y multinomiales<br>Principio de inclusión-exclusión<br>Sucesiones recurrentes<br>Resolución de ecuaciones de recurrencia. Aplicaciones | | | |
| Tema | 4.-Grafos:<br><br>Grafos no dirigidos: conceptos básicos<br>Grafos dirigidos: conceptos básicos<br>Conectividad<br>Árboles con y sin raíz<br>Exploración de árboles<br>Grafos ponderados: el problema del árbol generador minimal | | | |

## 4. Metodologías docentes y actividades formativas

| Modalidad Presencial | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metodología** | **Descripción** | **Horas lectivas presenciale** | **Horas lectivas virtuales** | **Horas de trabajo autónomo** | **Resultados de formación y de aprendizaje / competencias** |
| Atención personalizada [MAG00] | En las sesiones en grupos reducidos, se resuelven las dudas planteadas por el alumnado, en especial cuando sean comunes a varios o ilustren un caso interesante. Si la cuestión es más particular o no queda plenamente resuelta para algún estudiante, se trataría en las horas de tutoría individualizada.<br><br>El alumnado podrá revisar todas las pruebas realizadas a lo largo del curso con el fin de:<br><br>- Conocer las respuestas correctas y ser consciente de los errores cometidos<br><br>- Comprobar que la calificación obtenida se ajusta a los criterios de evaluación establecidos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | A01, A02, B06, C01. |
| Prácticas de laboratorio [MAG21] | Al inicio de cada tema se le facilitará al alumnado un boletín de ejercicios relacionados con los contenidos teóricos explicados en las clases de teoría. En estas sesiones se pretende:<br><br>i) incentivar al alumnado mediante la resolución de ejercicios para reforzar la comprensión de los conceptos estudiados<br><br>ii) fomentar la resolución razonada de los ejercicios evitando la utilización de "recetas"<br><br>iii) potenciar la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico y la identificación de errores en los procedimientos. | 20,00 | 0,00 | 30,00 | A01, A02, B05, B06, C01. |
| Prueba objetiva [MAG31] | Habrá un cuestionario a través de Moodle y un examen escrito. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | A01, A02, B01, B06, C01. |

| Metodología | Descripción | Horas lectivas presenciale | Horas lectivas virtuales | Horas de trabajo autónomo | Resultados de formación y de aprendizaje / competencias |
|---|---|---|---|---|---|
| | La prueba de Moodle constará de preguntas de tipo teórico y problemas similares a los hechos en el aula. Abordará los contenidos y resultados del temario vistos hasta ese momento del curso. La prueba se hará en el aula con la presencia del profesorado de la materia.<br>El examen final será escrito y consistirá en una colección de preguntas teóricas y/o problemas del mismo tipo que los propuestos en boletines de ejercicios. | | | | |
| Seminario [MAG38] | En las horas de tutorías se podrán plantear dudas sobre los conceptos, ejercicios y procedimientos vistos en las sesiones de teoría y problemas. | 8,00 | 0,00 | 12,00 | A01, A02, B01, B06, C01. |
| Sesión magistral [MAG39] | A través de la plataforma virtual de la universidad, se pondrá a disposición del alumnado la información detallada de los contenidos de cada tema con el fin de que configure, según su criterio y necesidades, el material adecuado para el seguimiento y comprensión de la materia; podrá hacer uso de la bibliografía recomendada y el material disponible en la red.<br><br>Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando de forma simultánea en el aula, realizando ejercicios después de las explicaciones teóricas. Se pondrá énfasis en aquellas demostraciones "constructivas" que den lugar a un algoritmo | 30,00 | 0,00 | 45,00 | A01, A02, B06, C01. |
| | **Suma de horas por tipo** | **63,00** | **0,00** | **87,00** | |
| | | | **Horas totales** | **150,00** | |

## 5. Evaluación

| **Modalidad Presencial** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sistema de evaluación** | **Descripción** | **Ponderació (%)** | **Resultados de formación y de aprendizaje / competencias** |
| Prácticas de laboratorio [SEG21] | A lo largo del curso se realizarán pruebas sobre algunos temas de la asignatura, estas pruebas contendrán cuestiones y ejercicios similares a los de los<br>correspondientes boletines. Se valorará la respuesta correcta a las cuestiones y ejercicios planteados, así como la presentación y la claridad de la exposición realizada.<br>Se podrá tener en cuenta la actitud participativa del alumnado en la resolución de las cuestiones planteadas durante las prácticas. | 30,00 | A01, A02, B05, B06, C01. |
| Prueba objetiva [SEG31] | A lo largo del cuatrimestre, se hará una prueba mediante la plataforma Moodle. La prueba constará de preguntas de tipo teórico y problemas similares a los hechos en el aula. Abordará los contenidos y resultados del temario vistos hasta ese momento del curso. El resultado de este cuestionario contribuirá en un 20% a la calificación total.<br><br>En las fechas que establece la Junta de Facultad, el alumno realizará una prueba escrita siendo necesario obtener, al menos 4 puntos sobre 10, para poder superar la materia. | 70,00 | A01, A02, B01, B06, C01. |

| Sistema de evaluación | Descripción | Ponderació (%) | Resultados de formación y de aprendizaje / competencias |
|---|---|---|---|
| | El calculo de la Calificación Final se detalla en los siguientes apartados. | | |
| | **Total (%)** | **100,00** | |

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

## 5.1. Primera oportunidad

**Cálculo de la nota final de la materia**

La calificación de las pruebas de laboratorio no se podrá recuperar.

Sin embargo, la nota obtenida el día del examen final se re-escalará de forma que el alumno tenga la oportunidad de recuperar el 20% de la calificación correspondiente a la prueba de Moodle.

Si denotamos por P la calificación de las prácticas (entre 0 y 3 puntos), M la nota obtenida en la prueba de Moodle (entre 0 y 2 puntos) y E la puntuación del examen final (entre 0 y 10 puntos), calculamos el valor N mediante la fórmula siguiente:

$$N = P + M + 0'1 * (7-M) * E$$

Para el **cálculo de la nota final** distinguiremos dos casos:

1. Si **el valor de E es mayor o igual que 4**, la calificación final (**F**) será el valor de N.
2. Si **el valor de E es menor que 4**, la calificación final (**F**) será el valor mínimo entre N y 4,5.

La presentación a la prueba final del curso supone que el/la alumno/a completó el proceso de evaluación continua.

P**ara superar la materia, el valor de F ha de ser mayor o igual que 5**.

## 5.2. Segunda oportunidad

Para el alumnado que se presente a la **segunda oportunidad**, el cálculo de la nota final (**F**) se realizará de la misma manera que en la primera substituyendo el valor de E por el obtenido en la nueva prueba escrita que tendrá lugar en la fecha oficial determinada por la Junta de Facultad.

De nuevo, **para superar la materia, el valor de F ha de ser mayor o igual que 5**.

## 5.3. Oportunidad adelantada

El examen se calificará sobre diez puntos, siendo **necesario obtener por lo menos un cinco** para aprobar la materia.

## 5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con esta normativa, **ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones** recogidas en el punto 2 del artículo 12 de dicha normativa.

## 6. Bibliografía recomendada

**Bibliografía Básica**


- Aguado Martín F., Gago Couso F., Ladra González M., Pérez Vega G., Vidal Martín C., Vieites Rodríguez A. (2014). Teoría de grafos: ejercicios resueltos y propuestos, laboratorio con Sage. Paraninfo. Libro. [URL]
- Epp, Susanna S. (2012). Matemáticas Discretas con aplicaciones. México, D.F. : Cengage Learning. Libro. [URL]
- Rosen, Kenneth H. (2019). Discrete Mathematics and its applications. Mc Graw Hill. New York. Libro. [URL]
- Vieites Rodríguez, Ana María Aguado Martín, F. Gago Couso, Felipe. Ladra González, Manuel. Pérez Vega, Gilberto. Vidal Martín, Concepción (2018). Problemas resueltos de combinatoria : laboratorio con SageMath. Paraninfo. Libro. [URL]


**Bibliografía Complementaria**


- Biggs, Norman L. (1994). Matemática discreta. Vicens Vives. Libro. [URL]
- Garci¿a Merayo, Fe¿lix, autor., Nevot Luna, Antonio, autor.; Herna¿ndez Pen¿alver, Gregorio, autor. (2018). Problemas resueltos de matema¿tica discreta. Paraninfo, Segunda edicio¿n ampliada.. Libro. [URL]

- García Merayo, Félix. (2015). Matemática discreta. Paraninfo, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Grimaldi Ralph P. (1998). Matemáticas discreta y combinatoria : una introducción con aplicaciones Grimaldi, Ralph P.. Pearson. Libro. [URL]
- Scheinerman, Edward R. (2001). Matemáticas Discretas. Thomson Learning. Libro. [URL]